



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E COMPUTAÇÃO - DEC
ENGENHARIA QUÍMICA

PROJETO DE VASO DE PRESSÃO NO SOLIDWORKS

Durante o estudo do capítulo **Dimensionamento Computacional de Vasos de Pressão**, foram apresentados os fundamentos necessários para compreender como os requisitos de projeto podem ser transformados em dimensões de um equipamento. Inicialmente, foram discutidos os conceitos e as relações matemáticas utilizadas no dimensionamento e, posteriormente, esses cálculos foram implementados em Python.

Essa sequência procura mostrar que a utilização de ferramentas computacionais em Engenharia deve estar associada à compreensão do problema físico e do modelo matemático empregado. O programa desenvolvido em Python permite organizar os dados de entrada, executar os cálculos de dimensionamento e registrar os resultados e as decisões adotadas, constituindo uma **memória de cálculo simplificada do projeto**.

Entretanto, determinar as dimensões do equipamento representa apenas uma das etapas de seu desenvolvimento. Os resultados obtidos no dimensionamento precisam ser interpretados e transformados em uma representação geométrica capaz de comunicar como o equipamento que deverá ser construído. É nesse ponto que o SolidWorks passa a ser utilizado como ferramenta de modelagem tridimensional.

Na aula de hoje, será desenvolvido o modelo completo de um vaso de pressão no SolidWorks, utilizando como referência o procedimento apresentado no vídeo:

Design of Pressure Vessel in SolidWorks — SolidWorks Assembly

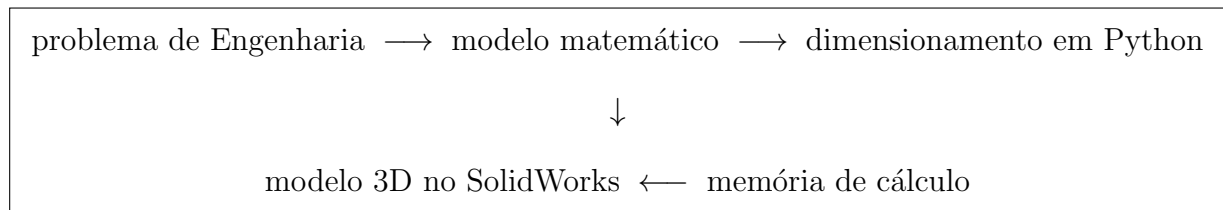
<https://www.youtube.com/watch?v=LIq9Qb4tsCo>

O vídeo deverá ser utilizado como **referência para os procedimentos de modelagem das peças e montagem do equipamento**. Durante a atividade, procure compreender a função de cada etapa da construção, observando como os esboços, as dimensões, os recursos de modelagem e as relações de montagem são utilizados para produzir o modelo tridimensional final.

O objetivo da atividade não é apenas reproduzir uma sequência de comandos do SolidWorks, mas compreender como uma geometria previamente definida pode ser transformada em um modelo

virtual do equipamento. Essa abordagem está de acordo com a metodologia adotada na disciplina, na qual as ferramentas computacionais são utilizadas de forma integrada ao desenvolvimento do problema de Engenharia.

Assim, a atividade permite visualizar a sequência de desenvolvimento trabalhada ao longo do capítulo:



Cada etapa possui uma função específica. O modelo matemático estabelece as relações utilizadas no dimensionamento; o Python auxilia na execução e organização dos cálculos; a memória de cálculo registra os resultados e as decisões adotadas; e o SolidWorks permite transformar as dimensões obtidas em uma representação tridimensional do equipamento.

Dessa forma, o estudante pode perceber que Python e SolidWorks não constituem atividades isoladas. São ferramentas que podem atuar em diferentes etapas de um mesmo problema de Engenharia, conectando cálculo, análise, documentação e representação geométrica.